

DOCUMENTO DE MAPEAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE MRP EM SUPRIMENTOS

1. Informações do Projeto

Área demandante	Sourcing - Planejamento de Materiais e Capacidade de Fornecedores
Gestor responsável	Felipe Campelo
Equipe de desenvolvimento	Fani Batista, Gustavo Martins, Lua Maquiné e Luan Pinheiro
Instrutor / Mentor	Moisés dos Santos Lévy / Dr. Vitor Bremgartner da Frota
Data da documentação	Agosto de 2026
Status	Mapeamento Concluído / Em aprovação

2. Visão Geral

2.1 Objetivo do processo

O objetivo é transformar o planejamento de necessidades de materiais (MRP), eliminando o retrabalho manual e reduzindo erros. A meta é entregar visibilidade da operação em tempo real para permitir decisões mais ágeis e confiáveis dentro da cadeia de suprimentos.

2.2 Viabilidade da Automação

O processo é **altamente viável** para automação (RPA). Toda a execução atual segue lógica determinística, fontes de dados estruturadas (sistemas corporativos e Excel) e cálculos baseados em regras claras (dias úteis, exclusão de colunas etc.).

2.3 Retorno sobre o Investimento (ROI) Esperado

- **Otimização de Tempo:** Liberação de 1 FTE (*Full-Time Equivalent*), redirecionando as horas da equipe para análises estratégicas.
- **Qualidade:** Redução projetada de 90% nos índices de erros gerados por digitação ou omissão.
- **Redução de OPEX:** Mitigação do risco de rupturas de estoque provocadas por decisões baseadas em planilhas desatualizadas.

3. Análise do cenário atual (AS-IS)

3.1. Descrição do Processo

Atualmente, o processo é 100% manual e os dados ficam fragmentados entre os sistemas GRP, NFP, Excel e e-mails, exigindo grande esforço de consolidação braçal. A primeira planilha "Master All" do dia é criada manualmente em cerca de 30 minutos, utilizando o Plano de Produção, o Onhand LG e o Delivery Status. Além disso, a execução de macros de formatação é feita manualmente.

3.2. Volume e Complexidade

Alto volume operacional, administrado por 3 pessoas. A rotina engloba 5 arquivos principais de input:

1. Plano de Produção (N-FP)
2. Saldo de Estoque LG (Onhand)
3. Bill Of Material (BOM)
4. Delivery Status
5. Saldo de Estoque dos Fornecedores

3.3. Frequência de Execução

A rotina principal inicia 1 vez ao dia (às 8h), alimentada por um RPA que envia o e-mail às 7:30h. As sub-tarefas possuem alta recorrência: a planilha de *Delivery Status* exige atualização a cada 20 minutos, e a BOM é atualizada diariamente. Isso consome cerca de 12 horas semanais da equipe.

4 Proposta de Solução (TO-BE)

O fluxo de dados entre os sistemas será automatizado via integração digital. O robô gerará os relatórios de capacidade por fornecedor (diários, semanais e mensais) de forma autônoma. A equipe deixará a consolidação manual para atuar no modelo de *Human-in-the-Loop* (revisão humana estratégica), operando exclusivamente nos pontos de controle e validação de exceções críticas.

5. Requisitos e Regras de Negócio

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 a RF03 (Extração):** O RPA deve extrair dados dos 5 arquivos/fontes, monitorar o download automático dos saldos enviados por e-mail e requisitar a BOM atualizada no GERP diariamente.

- **RF04 a RF06 (Regras de Plano):**
 - *Diário:* D+13 dias (semana atual + próxima), finalizando no sábado e removendo domingos/feriados.
 - *Semanal:* Iniciar na semana após o último sábado (cobertura de 8 semanas).
 - *Mensal:* Acrescentar os meses subsequentes com plano de produção.
- **RF07 a RF09 (Tratamento de Dados):** O robô deve colar os dados formatados do N-FP a partir da 2ª célula; na aba "Delivery Status", deve excluir as colunas de "C" (Org) a "AV" (Notas NO); e copiar integralmente os dados de Onhand para sua respectiva aba.
- **RF10 a RF12 (Execução de Macros):** Acionar as macros da planilha Master via código. Se houver nova BOM: *1º Update BOM > 2º Formata Summary Master > 3º Update Onhand > 4º Update Plan*. Sem nova BOM: *1º Update Onhand > 2º Update Plan*.
- **RF13 a RF15 (Rotina e Validação):** Criar a 1ª "Master All" às 07:30h; atualizar a aba "Delivery Status" a cada 20 minutos; validar atualização cruzando a data da aba "BOM" com a aba "Summary".
- **RF16 a RF17 (Entregas):** Gerar relatórios automáticos de capacidade e acionar a equipe para revisão estratégica em casos de exceção.

5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 e RNF02 (Performance):** A criação da 1ª Master deve levar menos de 30 minutos. O robô deve suportar tempos longos de macro (20 min para Summary e 12 min para Plan) sem dar *timeout*.
- **RNF03 e RNF04 (Eficiência):** Devolver 1 FTE em horas operacionais e possuir blocos *Try/Catch* para reduzir erros em 90%.
- **RNF05 a RNF07 (Tecnologia):** Desenvolvimento focado em Python. Uso gradual da biblioteca Pandas para processar matrizes em segundos. Para os ERPs web (GRP/NFP/GERP), utilizar *BotCity*, *Playwright* ou *Selenium*.
- **RNF08 e RNF09 (Governança):** Manter logs detalhados de cada etapa e estabelecer padronização de entradas para os sistemas conectados.